

제7회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 요약서 [지정공모]

응모분야	(지정) 깨끗한 거리 조성을 위한 쓰레기 무단투기 감소 대책
팀명	나시고렘
프로젝트명	AI 기반 실시간 무단투기 감지·맞춤형 쓰레기통 배치 통합 플랫폼 구축

적용기술	인공지능, 컴퓨팅시스템, 통신·네트워크, 빅데이터, SW, 스마트플랫폼
1. 추진목표 ○ 최종목표 · AI 기반 무단투기 행위 감지 모델 및 관제 시스템 개발로 업무부담 경감 · 공간정보 데이터를 활용하여 무단투기 예측 및 쓰레기통 배치 최적화로 무단투기 감축 ○ 연구개발 목표 · AI 기반 CCTV 영상 속 무단투기 감지 및 대응 과정의 자동화 · 쓰레기양 예측 및 쓰레기통 배치 알고리즘 개발 · 실시간 현황을 시각화하는 웹 개발로 효율적 관리 체제 구축 2. 개발/구축내용 ○ 무단투기 위험지역 선별 및 CCTV 설치 · 각 지자체에서 보유한 무단투기 단속내역 기반 위험지역 선별 및 CCTV 설치 ○ AI 기반 무단투기 감지 모델 개발 · CCTV RTSP 영상을 실시간으로 수신하여 AI 기반 무단투기 감지 · 감지 시 SENS 공공존 API를 활용하여 자동으로 담당자에게 SMS 형태로 해당 지정 좌표 및 투기 사진을 전송하는 알람 시스템 설계 ○ 공간분석 데이터 통합 파이프라인 구축 · 동적 데이터 : 오픈소스 API를 이용해 실시간 호출 및 통합 DB에 저장 · 정적 데이터 : 제공기관 서버로부터 SFTP를 이용해 일정 주기마다 통합 DB에 저장 · 저장된 동적·정적 데이터를 공통키 기준으로 정제 및 병합 ○ AI 기반 쓰레기 무단투기 예측 모델 개발 · Random Forest 지도학습 알고리즘으로 선별된 공간분석 데이터를 이용해 쓰레기 배출량 예측 및 도식화 ○ 서울시 전역 쓰레기통 배치 최적화 모델 개발 · K-means 클러스터링으로 공간적으로 효율적인 초기 배치 포인트 선별 · Greedy 방식 배치 + 1·2-swap 탐색 알고리즘으로 지역 최적화를 반복 수행 ○ 실시간 통합 플랫폼·서비스 구축 · 쓰레기통 배치 시뮬레이터 구현 · 실시간 현황 지도 구현 3. 기술요구사항 ○ CCTV 카메라 사양 · 200만 화소(1920×1080) 이상의 고해상도를 지원하며, IR LED를 통한 야간	

촬영, WDR 기능, 수평 360° 및 수직 틸트 회전 기능을 갖춘 IP66 등급의 실외형 네트워크 카메라

○ CCTV 기반 무단투기 감지 서버

- 2.5GHz 이상의 16코어 CPU, 64GB RAM, NVIDIA RTX 4000 이상 GPU를 탑재하여 RTSP 기반 실시간 영상 수신과 PyTorch 기반 객체 탐지 모델 실행이 가능하도록 구성

○ FLASK 기반 시뮬레이션 서버

- 2.5GHz 이상의 8코어 CPU와 32GB RAM을 탑재하고, Flask 백엔드 기반의 최적화 알고리즘 실행 및 SSE를 활용한 실시간 시각화 기능을 지원하도록 구성

○ 통합 DB 서버

- PostgreSQL 15 및 PostGIS 확장 환경을 기반으로 하며, ETL 자동화 파이프라인 구축, 외부 API 및 SFTP 연계를 통한 실시간·주기적 데이터 수집 및 처리 기능을 포함하도록 구성

4. 개발기술특징

○ 개발기술 핵심 요소

- YOLOv8 기반 무단투기 감지
- Multi-Scale Regression & Random Forest 교차 분석
- 쓰레기통 최적 배치: K-Means & Greedy + 1·2-swap 알고리즘 통합 전략
- WorldMove 기반 위치 격자별 유동인구 추산 / 시간대별 유동인구 흐름 예측

○ 개발기술 특징점

- RTSP 기반 영상 수신 및 병렬 처리 구조로 시스템의 안정성 확보
- 공공망 기반 시스템으로 보안·신뢰성 확보
- 회귀분석과 머신러닝의 교차 분석은 예측 결과의 해석력 향상과 높은 설명력 제공
- 제한된 시간 내에 만족할만한 해를 찾는데 효율적인 알고리즘 구성으로 최적에 가까운 쓰레기통 배치안을 단시간 내 도출 가능

5. 체계구축/운영개념

○ 구축 개념

- 서버에서 CCTV 영상을 RTSP 방식으로 받아 무단투기 적발 자동화 시스템에 전달하여 분석
- 자동화된 시스템을 통해 데이터 주기적으로 수집 및 정제하여 통합 DB 서버에 저장
- Flask 기반 시뮬레이션 서버에서 쓰레기통 배치 시뮬레이터와 현황 지도 생성 및 데이터 시각화
- 모든 서버가 하나의 통합 플랫폼에서 유기적으로 연계

○ 운영 개념

- 유동인구, 민원, 교통, POI 등 공간정보 데이터를 일 단위 최신 자료로 갱신
- 누적 데이터에 대해 주기적으로 모델을 재학습하여 예측 정확도 지속하여 향상
- 대시보드를 통해 정책 효과 확인 및 현황을 실시간으로 모니터링

6. 기대효과

- AI 기반 자동화 체제 구축을 통해 현장 인력의 업무부담 경감 및 운영 효율
- 기존 쓰레기통을 최적함 배치로 변경함으로써 쓰레기 무단투기 및 민원 감소
- 지능형 CCTV 연계를 통한 무단투기 감지체계 고도화 / 실시간 대응체계 확보